



FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA

Fakultät für Mathematik und Informatik

Molekulare Algorithmen

Sommersemester 2026

Chemische Berechnung optimaler Öffnungswinkel

Name: Juliane Thum, Patrick Stahl

Matrikelnummer: 200895, 198314

Dozent/in: PD Dr.-Ing. habil. Thomas Hinze

Abgabedatum: June 5, 2026

Contents

1	Introduction	3
2	Mathematische Vorüberlegungen	3
2.1	Geometrische Beziehungen	3
2.2	Flächeninhalt des Dreiecks	4
2.3	Flächeninhalt des Halbkreises	5
2.4	Gesamtfläche	5
2.5	Optimierung nach dem Winkel	6
2.6	Nachweis, dass es sich um ein Maximum handelt	8
2.7	Berechnung des maximalen Flächeninhalts	10
2.8	Zusammenfassung der mathematischen Ergebnisse	11

1 Introduction

Introgelaber

2 Mathematische Vorüberlegungen

Gegeben ist ein gleichschenkliges Dreieck mit frei wählbarer Schenkellänge $s > 0$. Der Winkel zwischen den beiden gleich langen Schenkeln sei mit α bezeichnet. Die Basisseite des Dreiecks habe die Länge $2r$. An diese Basisseite ist ein Halbkreis mit Radius r bündig angelagert.

Gesucht ist derjenige Winkel α , für den die Gesamtfläche aus Dreiecksfläche und Halbkreisfläche maximal wird. Außerdem soll der maximale Flächeninhalt in Abhängigkeit von s angegeben werden.

Im Folgenden wird α zunächst im Bogenmaß betrachtet, also

$$\alpha \in [0, \pi].$$

Die Umrechnung in Grad erfolgt am Ende über

$$\alpha^\circ = \alpha \cdot \frac{180^\circ}{\pi}.$$

2.1 Geometrische Beziehungen

Da das Dreieck gleichschenklig ist, halbiert die Höhe auf die Basisseite sowohl die Basisseite als auch den Winkel α . Dadurch entstehen zwei kongruente rechtwinklige Dreiecke. In einem dieser rechtwinkligen Teildreiecke gilt:

$$\text{Hypotenuse} = s,$$

$$\text{halbe Basis} = r,$$

$$\text{Winkel am oberen Eckpunkt} = \frac{\alpha}{2}.$$

Daraus folgt mit dem Sinus:

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{r}{s}.$$

Somit ergibt sich

$$r = s \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

Die Höhe h des gleichschenkligen Dreiecks ergibt sich entsprechend mit dem Kosinus:

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{h}{s},$$

also

$$h = s \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

Damit sind sowohl die Dreiecksfläche als auch die Halbkreisfläche als Funktion von s und α beschreibbar.

2.2 Flächeninhalt des Dreiecks

Die Grundseite des Dreiecks hat die Länge $2r$, die zugehörige Höhe ist h . Daher gilt für die Dreiecksfläche:

$$A_{\triangle} = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot h.$$

Das vereinfacht sich zu

$$A_{\triangle} = rh.$$

Einsetzen von

$$r = s \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

und

$$h = s \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

liefert

$$A_{\triangle}(\alpha) = s \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot s \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

Also

$$A_{\triangle}(\alpha) = s^2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

Mit der trigonometrischen Identität

$$\sin(\alpha) = 2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

folgt

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{2} \sin(\alpha).$$

Damit erhält man für die Dreiecksfläche

$$A_{\Delta}(\alpha) = \frac{1}{2} s^2 \sin(\alpha).$$

Alternativ erhält man dieselbe Formel direkt aus der Standardformel für die Dreiecksfläche bei zwei gegebenen Seiten und eingeschlossenem Winkel:

$$A_{\Delta} = \frac{1}{2} ab \sin(\gamma).$$

Da hier beide Schenkel die Länge s besitzen und der eingeschlossene Winkel α ist, folgt ebenfalls

$$A_{\Delta}(\alpha) = \frac{1}{2} s^2 \sin(\alpha).$$

2.3 Flächeninhalt des Halbkreises

Der an die Basis angelagerte Halbkreis hat den Radius r . Die Fläche eines ganzen Kreises mit Radius r ist

$$A_{\circ} = \pi r^2.$$

Der Halbkreis besitzt daher den Flächeninhalt

$$A_{\text{halb}} = \frac{1}{2} \pi r^2.$$

Mit

$$r = s \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

folgt

$$A_{\text{halb}}(\alpha) = \frac{1}{2} \pi \left(s \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \right)^2.$$

Somit ist

$$A_{\text{halb}}(\alpha) = \frac{1}{2} \pi s^2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

2.4 Gesamtfläche

Die grau hinterlegte Gesamtfläche setzt sich aus Dreiecksfläche und Halbkreisfläche zusammen:

$$A(\alpha) = A_{\triangle}(\alpha) + A_{\text{halb}}(\alpha).$$

Einsetzen der zuvor hergeleiteten Terme liefert

$$A(\alpha) = \frac{1}{2}s^2 \sin(\alpha) + \frac{1}{2}\pi s^2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

Damit ist die Gesamtfläche als Funktion des Winkels α gegeben durch

$$A(\alpha) = \frac{s^2}{2} \left(\sin(\alpha) + \pi \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) \right)$$

für

$$s > 0 \quad \text{und} \quad \alpha \in [0, \pi].$$

Für die spätere Optimierung ist es günstig, den Halbwinkelterm umzuformen. Mit

$$\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos(\alpha)}{2}$$

erhält man

$$A(\alpha) = \frac{1}{2}s^2 \sin(\alpha) + \frac{1}{2}\pi s^2 \cdot \frac{1 - \cos(\alpha)}{2}.$$

Also

$$A(\alpha) = \frac{1}{2}s^2 \sin(\alpha) + \frac{1}{4}\pi s^2 (1 - \cos(\alpha)).$$

Man kann s^2 ausklammern:

$$A(\alpha) = s^2 \left(\frac{1}{2} \sin(\alpha) + \frac{\pi}{4} (1 - \cos(\alpha)) \right).$$

Äquivalent dazu:

$$A(\alpha) = \frac{s^2}{4} (2 \sin(\alpha) + \pi (1 - \cos(\alpha)))$$

Diese Darstellung ist besonders geeignet, um nach α abzuleiten.

2.5 Optimierung nach dem Winkel

Da $s > 0$ fest vorgegeben ist, ist s^2 eine positive Konstante. Der Winkel, der $A(\alpha)$ maximiert, hängt deshalb nicht von der konkreten Größe von s ab.

Wir betrachten

$$A(\alpha) = \frac{s^2}{4} (2 \sin(\alpha) + \pi (1 - \cos(\alpha))) .$$

Die erste Ableitung nach α ist

$$A'(\alpha) = \frac{s^2}{4} (2 \cos(\alpha) + \pi \sin(\alpha)) .$$

Ein notwendiges Kriterium für ein inneres Extremum ist

$$A'(\alpha) = 0.$$

Da $s > 0$ gilt, ist

$$\frac{s^2}{4} > 0.$$

Daher ist die Gleichung

$$A'(\alpha) = 0$$

äquivalent zu

$$2 \cos(\alpha) + \pi \sin(\alpha) = 0.$$

Umstellen liefert

$$2 \cos(\alpha) = -\pi \sin(\alpha).$$

Für ein inneres Extremum im Bereich $\alpha \in (0, \pi)$ ist $\sin(\alpha) > 0$. Daher darf durch $\sin(\alpha)$ dividiert werden:

$$2 \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = -\pi.$$

Mit

$$\frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = \frac{1}{\tan(\alpha)}$$

folgt

$$\frac{2}{\tan(\alpha)} = -\pi.$$

Damit ist

$$\tan(\alpha) = -\frac{2}{\pi}.$$

Da

$$\alpha \in (0, \pi)$$

gilt und $\tan(\alpha) < 0$ sein muss, liegt der Winkel im zweiten Quadranten. Deshalb ist

$$\alpha_{\max} = \pi - \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right)$$

der relevante Kandidat für das Maximum.

Numerisch ergibt sich

$$\alpha_{\max} \approx 2.574681067$$

im Bogenmaß. In Grad ist das

$$\alpha_{\max} \approx 2.574681067 \cdot \frac{180^\circ}{\pi}.$$

Also

$$\alpha_{\max} \approx 147.52^\circ$$

2.6 Nachweis, dass es sich um ein Maximum handelt

Zur Klassifikation des Extremums betrachten wir die zweite Ableitung. Aus

$$A'(\alpha) = \frac{s^2}{4} (2 \cos(\alpha) + \pi \sin(\alpha))$$

folgt

$$A''(\alpha) = \frac{s^2}{4} (-2 \sin(\alpha) + \pi \cos(\alpha)).$$

Für den kritischen Winkel

$$\alpha_{\max} = \pi - \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right)$$

gilt

$$\sin(\alpha_{\max}) > 0$$

und

$$\cos(\alpha_{\max}) < 0.$$

Damit sind beide Terme

$$-2 \sin(\alpha_{\max})$$

und

$$\pi \cos(\alpha_{\max})$$

negativ. Also gilt

$$A''(\alpha_{\max}) < 0.$$

Der kritische Winkel liefert daher ein lokales Maximum.

Zusätzlich betrachten wir die Randwerte. Für $\alpha = 0$ ist

$$A(0) = \frac{s^2}{4} (2 \sin(0) + \pi(1 - \cos(0))).$$

Wegen

$$\sin(0) = 0 \quad \text{und} \quad \cos(0) = 1$$

folgt

$$A(0) = 0.$$

Für $\alpha = \pi$ ist

$$A(\pi) = \frac{s^2}{4} (2 \sin(\pi) + \pi(1 - \cos(\pi))).$$

Wegen

$$\sin(\pi) = 0 \quad \text{und} \quad \cos(\pi) = -1$$

folgt

$$A(\pi) = \frac{s^2}{4} (\pi(1 - (-1))).$$

Also

$$A(\pi) = \frac{s^2}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2} s^2.$$

Da der innere Extremwert, wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird, größer als $\frac{\pi}{2} s^2$ ist, handelt es sich um das globale Maximum auf dem gesamten Intervall $[0, \pi]$.

2.7 Berechnung des maximalen Flächeninhalts

Nun wird der maximale Flächeninhalt berechnet. Dazu setzen wir

$$\alpha_{\max} = \pi - \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right)$$

in die Flächenformel ein.

Zur Vereinfachung definieren wir

$$\beta = \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right).$$

Dann gilt

$$\alpha_{\max} = \pi - \beta.$$

Aus

$$\tan(\beta) = \frac{2}{\pi}$$

können Sinus und Kosinus von β bestimmt werden. Wir betrachten ein rechtwinkliges Dreieck mit Gegenkathete 2, Ankathete π und Hypotenuse

$$\sqrt{\pi^2 + 4}.$$

Daraus folgt

$$\sin(\beta) = \frac{2}{\sqrt{\pi^2 + 4}}$$

und

$$\cos(\beta) = \frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 + 4}}.$$

Da

$$\alpha_{\max} = \pi - \beta$$

gilt,

$$\sin(\alpha_{\max}) = \sin(\pi - \beta) = \sin(\beta) = \frac{2}{\sqrt{\pi^2 + 4}},$$

und

$$\cos(\alpha_{\max}) = \cos(\pi - \beta) = -\cos(\beta) = -\frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 + 4}}.$$

Wir verwenden die umgeformte Flächenformel

$$A(\alpha) = \frac{s^2}{4} (2 \sin(\alpha) + \pi (1 - \cos(\alpha))).$$

Einsetzen von $\alpha = \alpha_{\max}$ liefert

$$A_{\max}(s) = \frac{s^2}{4} \left(2 \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi^2 + 4}} + \pi \left(1 - \left(-\frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 + 4}} \right) \right) \right).$$

Das vereinfacht sich zu

$$A_{\max}(s) = \frac{s^2}{4} \left(\frac{4}{\sqrt{\pi^2 + 4}} + \pi \left(1 + \frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 + 4}} \right) \right).$$

Ausmultiplizieren ergibt

$$A_{\max}(s) = \frac{s^2}{4} \left(\frac{4}{\sqrt{\pi^2 + 4}} + \pi + \frac{\pi^2}{\sqrt{\pi^2 + 4}} \right).$$

Die beiden Brüche werden zusammengefasst:

$$\frac{4}{\sqrt{\pi^2 + 4}} + \frac{\pi^2}{\sqrt{\pi^2 + 4}} = \frac{\pi^2 + 4}{\sqrt{\pi^2 + 4}}.$$

Da

$$\frac{\pi^2 + 4}{\sqrt{\pi^2 + 4}} = \sqrt{\pi^2 + 4},$$

folgt

$$A_{\max}(s) = \frac{s^2}{4} \left(\pi + \sqrt{\pi^2 + 4} \right).$$

Damit lautet der maximale Flächeninhalt

$$\boxed{A_{\max}(s) = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} s^2}$$

Numerisch ist

$$\frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} \approx 1.716446108.$$

Daher kann man auch schreiben:

$$\boxed{A_{\max}(s) \approx 1.716446108 s^2}$$

2.8 Zusammenfassung der mathematischen Ergebnisse

Der Winkel, bei dem die Gesamtfläche maximal wird, ist

$$\alpha_{\max} = \pi - \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right)$$

beziehungsweise

$$\alpha_{\max} \approx 147.52^\circ.$$

Der maximale Flächeninhalt in Abhängigkeit von der Schenkellänge s ist

$$A_{\max}(s) = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} s^2.$$

Auffällig ist, dass der optimale Winkel $\alpha_{\max}$ unabhängig von s ist. Die Schenkellänge s beeinflusst also nicht die Lage des Maximums, sondern nur die Größe des maximalen Flächeninhalts. Da der Flächeninhalt proportional zu s^2 ist, skaliert eine Verdopplung von s den maximalen Flächeninhalt um den Faktor 4.

List of Tables